

Álgebra - TPC2

Afonso Francisco - 106618

1 Março 2024

Seja G um grupo cíclico, isto é, $G = \langle x \rangle$.

Seja H um subgrupo de G . Queremos mostrar que H é cíclico, ou seja que $H = \langle a \rangle$, para algum $a \in H$.

Como H é subgrupo de G , então todos os elementos de H são da forma x^n , com $n \in \mathbb{Z}$.

Seja $S = \{n \in \mathbb{Z} \mid x^n \in H\}$

- $S \subseteq \mathbb{Z}$
- Sejam k, l dois elementos de S , ou seja $x^k, x^l \in H$. Temos $x^{k+l} = x^k x^l \in H$, pois H é um subgrupo, ou seja $k+l \in S$;
- Como H é um subgrupo $e_G = x^0 \in H$, então $0 \in S$
- Como H é um subgrupo $x^n \in H \Leftrightarrow x^{-n} \in H$, ou seja $n, -n \in S$

Portanto, S é um subgrupo de $(\mathbb{Z}, +)$, ou seja $S = b\mathbb{Z}$, com $b \in \mathbb{N}_0$. Isto é

$$S = \{\dots, -2b, -b, 0, b, 2b, \dots\} \Leftrightarrow H = \{\dots, x^{-2b}, x^{-b}, 1, x^b, x^{2b}, \dots\} = \langle x^b \rangle$$